Lösungshinweise Single Choice Aufgaben:

Aufgabenblatt 1a:

Aufgabe (i): D richtig (Aufzinsungsfaktor berechnen (geht nur um Faktor, nicht Anfangsvermögen; soll klar machen, dass es sehr hoher Wert ist)

Aufgabe (ii): A richtig (Instrument kennen; sagen können, warum B bis D falsch sind)

Aufgabe (iii): D richtig (Funktion gut interpretieren können; sagen können, warum A bis C falsch sind)

Aufgabenblatt 1b:

Aufgabe (iv): D richtig (Hier muss Faktor berechnet werden 1,035**10. Der Faktor ist 1,41)

Aufgabe (v): C richtig (Bei beiden Angeboten sind insgesamt 480 Euro zu bezahlten, aber die zeitliche Verteilung ist unterschiedlich. Beim Angebot C habe ich das geliehene Geld viel länger zur Verfügung)

Aufgabenblatt 2:

Aufgabe (i): A richtig (Wissensfrage)

Aufgabe (ii): C richtig (Vor allem auch wissen, warum die anderen Antworten falsch sind)

Aufgabe (iii): D richtig (Vor allem wissen, warum die anderen Antworten falsch sind)

Aufgabe (iv): C richtig (Vor allem wissen, warum die anderen Antworten falsch sind)

Aufgabenblatt 3a:

Aufgabe (i): D ist richtig (Aus Grafik müssen die Zahlungen abgelesen werden und dann ist der Kapitalwert zu berechnen)

Aufgabe (ii): C ist richtig (Das sind alle Projekte mit positivem Kapitalwert)

Aufgabe (iii): A ist richtig

GdS:

$\frac{\partial U}{\partial c_0} = 1{,}05 * \frac{1}{\sqrt{c_0}}$

$\frac{\partial U}{\partial c_1} = \frac{1}{2\sqrt{c_1}}$

$GdS = 1 + i = 1{,}05 = 1{,}05 * \frac{2\sqrt{c_1}}{\sqrt{c_0}}$

$1 = \frac{2\sqrt{c_1}}{\sqrt{c_0}}$ $\qquad$ $\frac{1}{4} c_0 = c_1$

Aufgabe (iv): C ist richtig

Budgetgleichung:

$c_0 + \frac{c_1}{1{,}05} = 550 - 450 + \frac{630}{1{,}05} = 700$

$c_0 + \frac{c_0}{4 * 1{,}05} = 700$

$c_0 = 565{,}38$

$c_1 = 141{,}35$

Aufgaben orientieren sich an alter Klausuraufgabe aus dem Zweittermin im Sommersemester 2023
Die Lösungen der Aufgaben (iii) und (iv) ergeben sich entsprechend aus den Berechnungen.

Aufgabenblatt 3b:

Aufgabe (v): D ist richtig (Ergibt sich aus der Gewichtung der Nutzenkomponenten in t=0 und t=1 sowie der ansonsten gleichen Bedingungen für die Investorinnen)

Aufgabenblatt 4a:

Aufgabe (i): B ist richtige Antwort (Aussage ist falsch). (Es sollte vor allem auch klar sein, warum die anderen Aussagen richtig sind)

Aufgabe (ii): B ist richtig (Kann man leicht abschätzen ohne alles auszurechnen)

Aufgabe (iii): B ist richtig (Durch Ausrechnen)

Aufgabe (iv): C ist richtig (Kann in t=1 nur 60 tilgen und Restkredit bleibt bei 40)

Aufgabe (v): A ist richtig (Kann in t=1 65 tilgen und Restkredit bleibt bei 35)

Aufgabenblatt 4b:

Aufgabe (vi): D ist richtig (Höchster Wert des Kapitalwertes)

Aufgabe (vii): D ist richtig (Kein Projekt hat einen positiven Kapitalwert)

Aufgabe (viii): C ist richtig (Bei A hat man positiven Kapitalwert, damit bei B auch, bei C reicht selbst eine Kreditaufnehme von 100 in t=0 nicht aus, um am Ende die Auszahlung decken zu können, bei D kann ich den Test mache, ob Kapitalwert von Null passt (Kreditaufnahme von Null in t=0). Hier bleibt sogar etwas übrig.

Aufgabenblatt 5:

Aufgabe (i): D ist richtig (Das kann man anhand der Größenordnungen, z.B. Kapitalwert, schon ganz gut sehen)

Aufgabe (ii): C ist richtig (Die Antwort in D würde sich auf Zeitpunkt t=0 beziehen)

Aufgabe (iii): C ist die richtige Antwort (falsche Aussage)

Aufgabe (iv): D ist richtig (IP 4 hat den höchsten IZF oberhalb von 2%)

Aufgabe (v): C ist richtig (IP 4 hat immer noch den höchsten IZF und dieser liegt noch oberhalb von 6%)

Aufgabe (vi): A ist richtig

$IZF(FA1) = +300 - \frac{450}{(1+r)^4} = 0 \rightarrow r^* = 0{,}1067$
$IZF(FA2) = 300 - \frac{300}{1+r} - \frac{50}{(1+r)^2} = 0$
$0 = (1+r)^2 - (1+r) - \frac{1}{6}$
$r_1^* = 0{,}1455, r_2^* = -1{,}1455$
$IZF(FA3) = 300 - \frac{38}{r} = 0 \rightarrow r^* = \frac{38}{300} = 0{,}1267$

Aufgabenblatt 6a:

Aufgabe (i): C ist richtige Antwort (Aussage ist falsch)

Aufgabe (ii): D ist richtig. (IP1 und IP2 können aufgrund von Dominanzargumenten ausgeschlossen werden. Für IP3 und IP4 kann die erwartete Zahlung vergleichen werden).

$$E[IP3] = 0{,}6 \cdot 700 + 0{,}2 \cdot 1000 + 0{,}20 \cdot 700 = 760$$

$$E[IP4] = 0{,}6 \cdot 880 + 0{,}2 \cdot 900 + 0{,}20 \cdot 830 = 874$$

Aufgabe (iii): C ist richtig (bei 10% Zins müssen bei einem Kreditvolumen von 800 dann 880 zurückgezahlt werden).

Aufgabe (iv): B ist richtige Antwort (Aussage ist falsch) (Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit, eine Einzahlung von weniger als 880 zu erhalten).

Aufgabe (v): A ist richtig (Formel für Dividendenbarwertmodell mit Wachstum ist nach D1 aufzulösen)

Aufgabe (vi): C ist richtig (Hier müssen lediglich die beiden Zahlungen (Reduktionen) um eine bzw. zwei Perioden mit dem Zins von 10% abgezinst und die Barwerte vom Börsenkurs von 50 abgezogen werden).

Aufgabe (vii): D ist richtig.

$$\text{Anzahl der Aktien} = n_{alt} = \frac{100.000}{1} = 100.000$$

$$aBK^{nach\ Bekanntgabe} = \frac{10.000.000 + 1.000.000}{100.000} = 110€$$

Aufgabe (viii): B ist richtig.

$$EmK = \frac{3.000.000}{50.000} = 60{,}00€$$

Aufgabe (ix): C ist richtig.

$$BV = \frac{n_{alt}}{n_{neu}} = \frac{100.000}{50.000} = 2$$

$$nBK = \frac{aBK \cdot BV + EmK}{BV + 1} = \frac{110{,}00 \cdot 2 + 60{,}00}{2 + 1} = 93{,}33€$$

$$BR = \frac{\text{nBK} - \text{EmK}}{BV} = \frac{aBK - EmK}{BV + 1} = (\text{nBK} - \text{EmK}) \cdot \frac{n_{neu}}{n_{alt}} = 16{,}66€$$

Aufgabenblatt 7:

Aufgabe (i): D ist richtig (Berechnung als IZF der Zahlungsreihe, wichtig: Ist nicht gleich Kupon)

Aufgabe (ii): B ist richtig (Berechnung über Barwerte der erwarteten Zahlungen; Diskontierungssatz gemäß Aufgabe (i))

Aufgabe (iii): B ist richtige Antwort (Aussage ist falsch, Relation ist genau umgekehrt)

Aufgabe (iv): B ist richtige Antwort (Aussage ist falsch, kann man auf jeden Fall für die Eurobeträge belegen)

Aufgabe (v): C ist richtig (Wichtig, nicht blind die Formel anzuwenden, sondern nachzudenken, was sich hier verändert hat (siehe Text zur Aufgabe, dass Geschäftstätigkeit gleichbleibt))

Aufgabe (vi): D ist richtig (Durch Ausrechnen anhand der Formel)

$$r_{wacc} = r_{EK} * \frac{EK}{GK} + r_{FK} * \frac{FK}{GK}$$

$$\Leftrightarrow r_{EK} = r_{wacc} + \left[r_{wacc} - r_{FK}\right] * \frac{FK}{EK}$$

$$\Leftrightarrow r_{EK} = 0{,}15 + \left[0{,}15 - 0{,}08\right] * \frac{1}{2} = 0{,}185 = 18{,}5\%$$

Aufgabe (vii): C ist richtige Antwort (Aussage falsch)